

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**1.1. Ürün kimliği**

Ürün kodu 984309
SDS Numarası: D14456_SDS_Tartaric Acid R1 _TR
Ürün Adı **Tartaric Acid R1**

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket **Thermo Fisher Scientific Oy**
Ratastie 2,
FI-01620 Vantaa, Finland
Telefon numarası +358 10 329200
E-posta adresi system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Acil durum telefon numarası

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA**2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması****CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

Metal için aşındırıcı olan maddeler/karışımlar Kategori 1 (H290)
Deri korozyonu/irritasyon Kategori 1 A (H314)
Ciddi göz hasarı/tahrişi Kategori 1 (H318)

2.2. Etiket unsurları

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İfadeleri

H290 - Metalleri aşındırabilir
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

Önlem İfadeleri

P280 - Koruma eldiveni/ göz koruması/ yüz koruması kullanınız
P303 + P361 + P353 - DERİYE BULAMIŞSA (ya da saçta): Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

2.3. Diğer zararlar

Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

3.2. Karışımlar

Bileşen	Ağırlık yüzdesi	CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)
Sülfürik asit (CAS #: 7664-93-9)	1 - < 5 %	Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)
(+)-Tartarik asit (CAS #: 87-69-4)	0.01 - < 0.1 %	Eye Dam. 1 (H318)

Bileşen	REACH No.	
Sülfürik asit	01-2119458838-20-xxxx	
(+)-Tartarik asit	01-2119537204-47-xxxx	

Tehlike ifadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel Tavsiye

Doktora danışınız. Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin.

Soluma

Temiz havaya çıkartınız. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.

Cilt Teması

Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.

Göz Teması

En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.

Yutma

Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. KusturMAYınız. Bilinci kapalı bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin. Ağızınızı çalkalayın. Doktora danışınız.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Bilgi mevcut değil.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Semptomatik olarak tedavi edin.

BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun Yangın Söndürücü Madde

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. Alkole karşı dirençli köpük. Kuru kimyasal. Karbon dioksit (CO2).

Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

Zararlı Yanma Ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER**6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Personeli güvenli bir alana nakledin.

6.2. Çevresel önlemler

Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun. Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA**7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun. Sıcaklığın 2 °C ile 8 °C arasında olduğu yerlerde saklayınız.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA**8.1. Kontrol parametreleri****Bileşen Maruz Kalma Limitleri**

Bileşen	Finlandiya	Avrupa Birliği	Birleşik krallık	Almanya
Sülfürik asit	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minuutteina	TWA: 0.05 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.15 mg/m ³ 15 min TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.1 mg/m ³
(+)-Tartarik asit				TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 mg/m ³

Bileşen	İsveç	Norveç	Danimarka	Fransa
Sülfürik asit	Indicative STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuter. value calculated thoracic fraction	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer	TWA / VME: 0.05 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 3 mg/m ³ .

8.2. Maruz kalma kontrolleri**Mühendislik Önlemleri**

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Kişisel koruyucu ekipman

Göz Koruması

Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri (AB standardı - EN 166)

Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi	Etkileme zamanı	Eldiven kalınlığı	AB standardı	Eldiven yorum
Tek kullanımlık eldivenler	Üreticileri öneriler bak	-	EN 374	(minimum gereksinim)

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

Cildin ve vücudun korunması

Uzun kollu giysiler

Solunum Koruması İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanılmalıdır.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa

Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm	Bilgi mevcut değil	
Fiziksel Hal	Sıvı	
Koku	Karakteristik	
Koku Eşiği	Mevcut veri yok	
pH	< 2.0	
Erime noktası/aralığı	Mevcut veri yok	
Yumuşama Noktası	Mevcut veri yok	
Kaynama noktası/aralığı	100 °C	
Parlama Noktası	Mevcut veri yok	Metod - Bilgi mevcut değil
Buharlaşma Oranı	Mevcut veri yok	
Yanıcılık (katı, gaz)	Bilgi mevcut değil	
Patlama limitleri	Mevcut veri yok	
Buhar Basıncı	Mevcut veri yok	
Buhar Yoğunluğu	Mevcut veri yok	(Hava=1.0)
Özgül Ağırlık / Yoğunluk	Mevcut veri yok	
Yığın Yoğunluğu	Mevcut veri yok	
Suda Çözünürlük	Çözünür	
Diğer çözücülerde çözünürlük	Bilgi mevcut değil	

Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)

Bileşen	Düşük Pow
(+)-Tartarik asit	-1.7
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı	Mevcut veri yok
Bozunma Sıcaklığı	Mevcut veri yok
Viskozite	Mevcut veri yok
Patlayıcı Özellikleri	Bilgi mevcut değil
Oksitleme Özellikleri	Bilgi mevcut değil

9.2. Diğer bilgiler

Mevcut veri yok

BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK**10.1. Tepkime**

Mevcut veri yok

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Normal proses altında hiçbir.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Bilgi mevcut değil.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Hiçbiri bilinmiyor.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER**11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi****Ürün Bilgisi**

Bu ürün için hiçbir akut toksisite bilgisi bulunmamaktadır

(a) akut toksisite;

Oral	Sınıflandırılmamıştır
Dermal	Sınıflandırılmamıştır
Soluma	Sınıflandırılmamıştır

Bileşen	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalasyon
Sülfürik asit	2140 mg/kg (Rat)		LC50 85 - 103 mg/m ³ (Rat) 1 h

(b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 1. A.

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 1.

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Sınıflandırılmamıştır.

Cilt

Sınıflandırılmamıştır.

(e) germ hücreli mutajenite;

Sınıflandırılmamıştır

(f) karsinogenisite;

Sınıflandırılmamıştır

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

Bileşen	EU	UK	Almanya	IARC
Sülfürik asit				Group 1

(g) Üreme toksisitesi;

Sınıflandırılmamıştır.

(h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor.

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Sınıflandırılmamıştır.

Hedef Organlar

Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi;

Sınıflandırılmamıştır.

Belirtiler / akut,

hem gecikmeli etkileri,

Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksikite

Bileşen	Tatlı Su Balığı	Su Piresi	Tatlı Su Yosunu	Mikrotoks
Sülfürik asit	LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)	EC50: 29 mg/L/24h	-	-
(+)-Tartarik asit	-	EC50=230 mg/L 48h	-	-

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Bilgi mevcut değil

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bilgi mevcut değil

Bileşen	Düşük Pow	Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC)
(+)-Tartarik asit	-1.7	Mevcut veri yok

12.4. Toprakta hareketlilik

Bilgi mevcut değil

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Hiçbiri bilinmiyor

BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ**13.1. Atık işleme yöntemleri****Kalıntı atıkları / kullanılmamış ürünler**

Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

	IMDG/IMO	ADR	IATA
14.1. UN numarası	UN1760	UN1760	UN1760
14.2. Uygun UN taşımacılık adı	Yakıcı sıvı, b.ş.b; SULPHURIC ACID SOLUTION; Sodyum hidroksit çözeltisi	Yakıcı sıvı, b.ş.b; SULPHURIC ACID SOLUTION; Sodyum hidroksit çözeltisi	Yakıcı sıvı, b.ş.b; SULPHURIC ACID SOLUTION; Sodyum hidroksit çözeltisi
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(ı)ları	8	8	8
14.4. Ambalajlama grubu	III	III	III

14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**Uluslararası Envanterler**

X = listelenen

Bileşen	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Sülfürik asit	231-639-5	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-3257 0
(+)-Tartarik asit	201-766-0	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-1080 1

Ulusal Yönetmelikler

Bileşen	Almanya Su Sınıflandırma (VwVwS)	Almanya - TA-Luft Sınıfı
Sülfürik asit	WGK1	
(+)-Tartarik asit	WGK1	

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H290 - Metalleri aşındırabilir

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası

Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Korumaya Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kansere Araştırma Ajansı

PNEC - Öngörülmesi Etki Etmeyen Konsantrasyon

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - Uçucu organik bileşikler

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu,

Chemadviser - LOLI

Merck indeksi,

RTECS

Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Versiyon

2

Revizyon Tarihi

10-Eyl-2019

Değişiklik nedeni

SDS ((Madde) Güvenlik Bilgileri Formu) bölümleri güncelleştirilmiştir, 1, 3, 14, 16.

Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir